

TALLER ANALÍTICO: BOUNDING BOX (20 MIN)

Supongamos que el algoritmo ha encontrado un contorno con las siguientes 4 coordenadas (esquinas de un objeto irregular):

$$(X, Y) \rightarrow A(2, 4) \mid B(8, 2) \mid C(10, 7) \mid D(3, 9)$$

1. Un **Bounding Box** (Caja Delimitadora) es el rectángulo no rotado más pequeño que encierra completamente al objeto. Para calcularlo, debemos hallar las coordenadas extremas ($X_{\min}$, $Y_{\min}$, $X_{\max}$, $Y_{\max}$). Determine analíticamente estos 4 valores.
2. Calcule el ancho (W) y el alto (H) del Bounding Box.

1. Valores de x: 2. 8. 10. 3

El más pequeño es 2: $X_{\min} = 2$

El más grande es 10: $X_{\max} = 10$

Valores de y: 4. 2. 7. 9

El mas pequeño es 2: $y_{\max} = 2$

El mas grande es: 9 $y_{\max} = 9$

Resultado de los 4 valores:

$X_{\min}$: 2

$X_{\max} = 10$

$y_{\max} = 2$

$y_{\max} = 9$

2. Ancho (w):

$$W = X_{\max} - X_{\min} = 10 - 2 = 8$$

Alto: (H):

$$H = Y_{\max} - Y_{\min} = 9 - 2 = 7$$

TALLER DE LABORATORIO: CLASIFICADOR DE FORMAS (45 MIN)

Misión Práctica (Proyecto Integrador del Módulo 1):

1. Descarguen una imagen que contenga varias monedas de diferentes tamaños, llaves o herramientas sobre un fondo uniforme.
2. Apliquen todo el pipeline aprendido en las 6 clases: Conversión a grises → Umbralización → Limpieza Morfológica → Detección de Contornos.
3. Impriman en consola el área de cada objeto encontrado.
4. Agreguen una lógica empresarial: Si el área del objeto es mayor a "X" píxeles, dibuje un *Bounding Box* Azul (indicando objeto grande). Si es menor, dibuje un *Bounding Box* Rojo (objeto pequeño).

```

Lab_clasificador_formas.py U X resultado_clasificacion.png U X herramienta.jpg U X
Taller 6 > Lab_clasificador_formas.py > ...
1  import cv2
2  import numpy as np
3
4  imagen_color = cv2.imread('Taller 6/imagenes/herramienta.jpg')
5
6  if imagen_color is None:
7      print("Error: no se pudo cargar la imagen. Verifica el nombre y la ruta.")
8  else:
9      print("Imagen cargada correctamente. Forma:", imagen_color.shape)
10
11     imagen_gris = cv2.cvtColor(imagen_color, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
12
13     _, imagen_binaria = cv2.threshold(imagen_gris, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
14
15     kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
16     imagen_limpia = cv2.morphologyEx(imagen_binaria, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
17
18     contornos, jerarquia = cv2.findContours(imagen_limpia, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
19
20     umbral_area = 3000 # ajusta este número según el tamaño de tu imagen
21
22     print(f"Se encontraron {len(contornos)} objetos en la imagen.\n")
23
24     contador = 1
25     for cnt in contornos:
26         area = cv2.contourArea(cnt)
27
28         if area > 500:
29             print(f"Objeto {contador}: área = {area} píxeles")
30
31             x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)

```

```

30
31     x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
32
33     if area > umbral_area:
34         color = (255, 0, 0) # Azul = objeto grande
35         etiqueta = "grande"
36     else:
37         color = (0, 0, 255) # Rojo = objeto pequeño
38         etiqueta = "pequeño"
39
40     cv2.rectangle(imagen_color, (x, y), (x + w, y + h), color, 2)
41
42     cv2.putText(imagen_color, etiqueta, (x, y - 10),
43                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, color, 2)
44
45     contador += 1
46
47     cv2.imwrite('Taller 6/resultado_clasificacion.png', imagen_color)
48     print("\nProceso completado. Revisa el archivo: resultado_clasificacion.png")

```

```

(.venv) @gomezjuley19-debug → /workspaces/IA-2-Talleres (main) $ /workspaces/IA-2-Talleres/.venv/bin/python "/workspaces/IA-2-Talleres/Taller 6/Lab_clasificador_formas.py"
Objeto 1: área = 1650.5 píxeles
Objeto 2: área = 929.5 píxeles
Objeto 3: área = 586.5 píxeles
Objeto 4: área = 558.0 píxeles
Objeto 5: área = 2409.0 píxeles
Objeto 6: área = 1369.0 píxeles
Objeto 7: área = 2654.5 píxeles
Objeto 8: área = 4006.0 píxeles
Objeto 9: área = 1446.0 píxeles
Objeto 10: área = 637.5 píxeles
Objeto 11: área = 707.5 píxeles
Objeto 12: área = 659.0 píxeles
Objeto 13: área = 1381.0 píxeles
Objeto 14: área = 597.0 píxeles
Objeto 15: área = 5163.0 píxeles
Objeto 16: área = 2911.0 píxeles
Objeto 17: área = 1400.0 píxeles
Objeto 18: área = 587.0 píxeles
Objeto 19: área = 2945.5 píxeles
Objeto 20: área = 1608.5 píxeles
Objeto 21: área = 750.0 píxeles
Objeto 22: área = 8268.0 píxeles
Objeto 23: área = 1111.5 píxeles
Objeto 24: área = 3519.5 píxeles
Objeto 25: área = 1303.0 píxeles
Objeto 26: área = 704.5 píxeles
Objeto 27: área = 1472.0 píxeles
Objeto 28: área = 3925.0 píxeles
Objeto 29: área = 522.0 píxeles
Objeto 30: área = 3371.0 píxeles
Objeto 31: área = 509.5 píxeles
Objeto 32: área = 1118.0 píxeles
Objeto 33: área = 1447.5 píxeles
Objeto 34: área = 1704.0 píxeles
Objeto 35: área = 4730.5 píxeles
Objeto 36: área = 2365.5 píxeles
Objeto 37: área = 544.5 píxeles

```

```

Objeto 25: área = 1303.0 píxeles
Objeto 26: área = 704.5 píxeles
Objeto 27: área = 1472.0 píxeles
Objeto 28: área = 3925.0 píxeles
Objeto 29: área = 522.0 píxeles
Objeto 30: área = 3371.0 píxeles
Objeto 31: área = 509.5 píxeles
Objeto 32: área = 1118.0 píxeles
Objeto 33: área = 1447.5 píxeles
Objeto 34: área = 1704.0 píxeles
Objeto 35: área = 4730.5 píxeles
Objeto 36: área = 2365.5 píxeles
Objeto 37: área = 544.5 píxeles
Objeto 38: área = 964.0 píxeles
Objeto 39: área = 3200.0 píxeles
Objeto 40: área = 3646.0 píxeles
Objeto 41: área = 1166.5 píxeles
Objeto 42: área = 612.0 píxeles
Objeto 43: área = 1064.0 píxeles
Objeto 44: área = 8482.5 píxeles
Objeto 45: área = 810.0 píxeles
Objeto 46: área = 223953.5 píxeles

```

Proceso completado. Revisa el archivo: resultado_clasificacion.png

(.venv) @gomezzuley19-debug → /workspaces/IA-2_-Talleres (main) \$

Lab_clasificador_formas.py U × resultado_clasificacion.png U × herramienta.jpg U ×

Taller 6 > resultado_clasificacion.png

